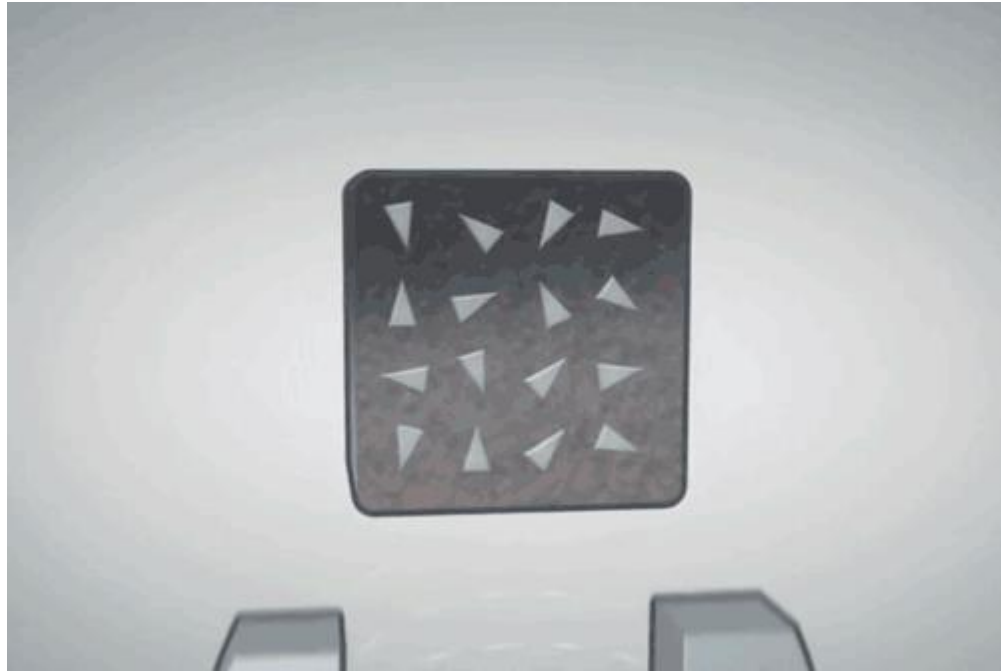




第3章 恒定磁场 (10学时)





第3章 恒定磁场 (10学时)

3.1 恒定电流 电动势

3.2 磁场 磁感应强度

3.3 毕奥-萨伐尔定律

3.4 磁场的高斯定理 安培环路定理

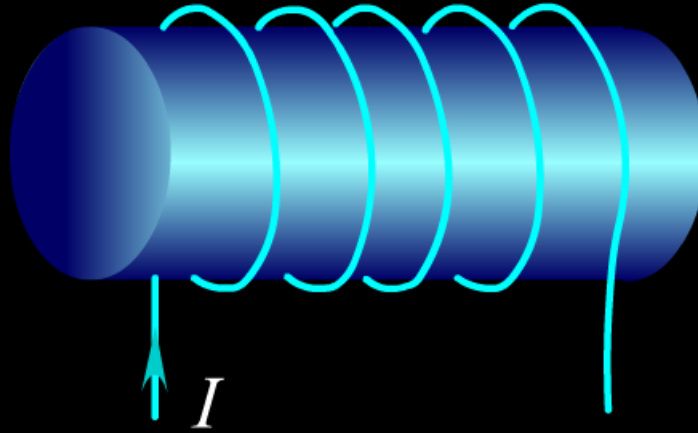
3.5 磁场对载流导线的作用

3.6 磁场对运动电荷的作用

3.7 磁场中的磁介质



磁化电流的产生



抗磁质



顺磁质



§ 3.7 磁场中的磁介质

一 磁介质 磁化强度

1 磁介质

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

磁介质中的
总磁感强度

真空中的
磁感强度

介质磁化后的
附加磁感强度

顺磁质 $\vec{B} > \vec{B}_0$ (铝、氧、锰等)

抗磁质 $\vec{B} < \vec{B}_0$ (铜、金、氢等)

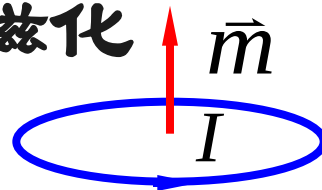
铁磁质 $\vec{B} \gg \vec{B}_0$ (铁、钴、镍等)

弱磁质

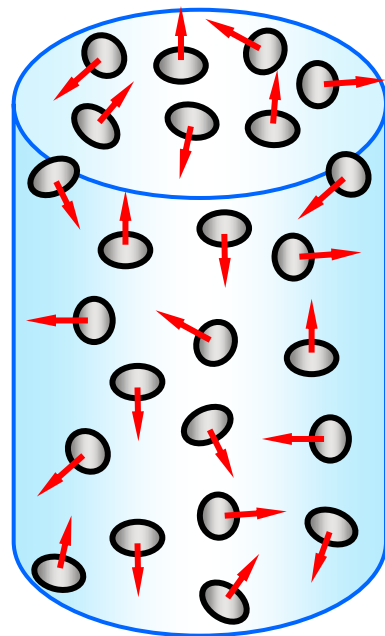


2 顺磁质和抗磁质的磁化

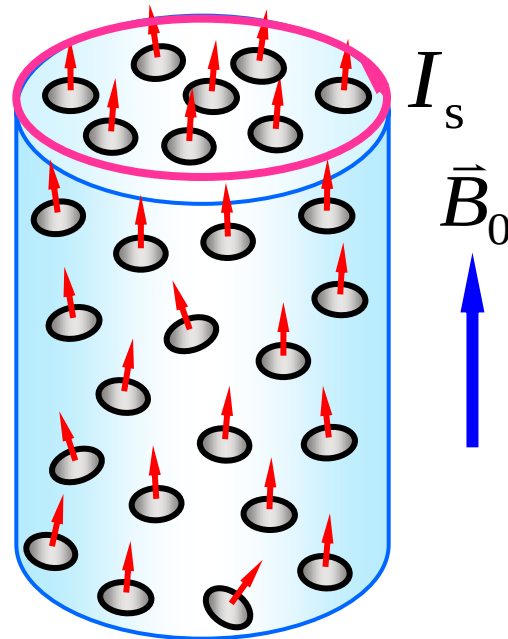
分子圆电流和磁矩



顺磁质的磁化



无外磁场



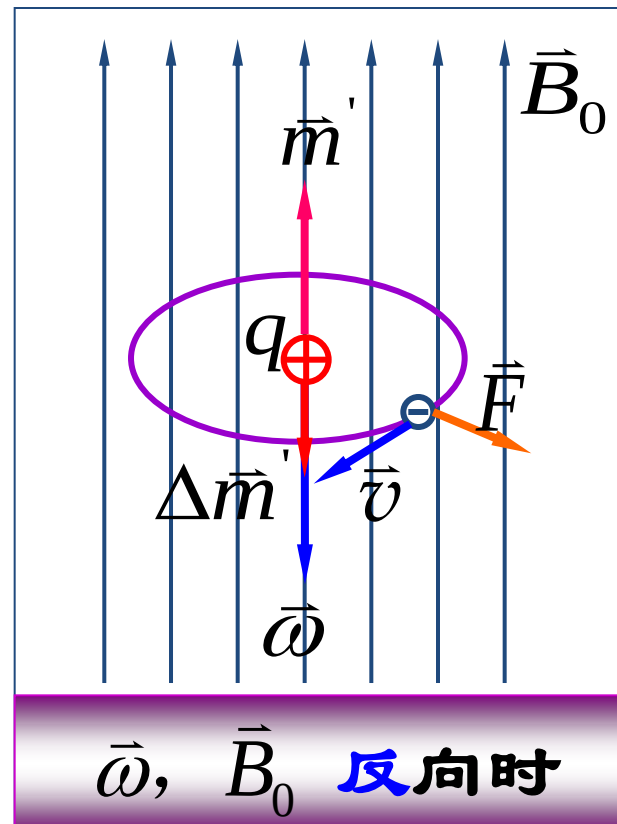
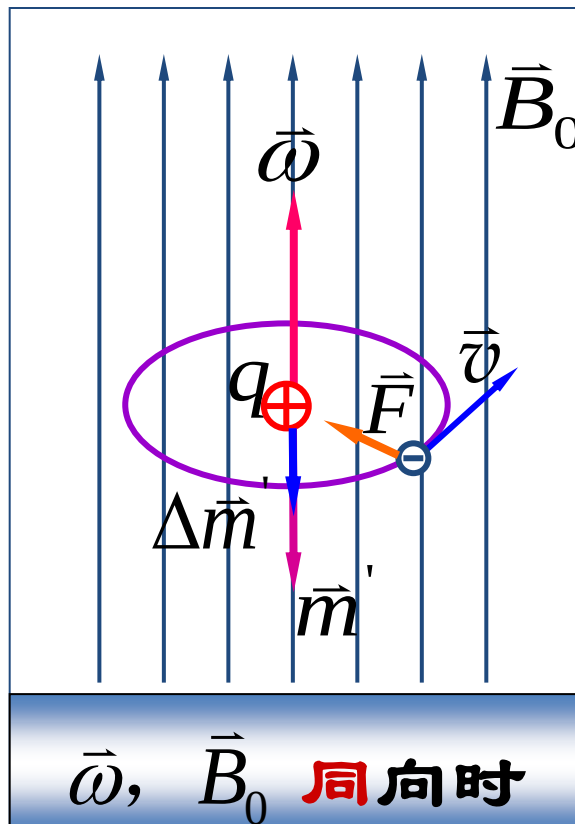
有外磁场

顺磁质内磁场 $B = B_0 + B'$



无外磁场时抗磁质分子磁矩为零 $\vec{m} = 0$

抗磁质的磁化



抗磁质内磁场 $B = B_0 - B'$



3 磁化强度

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}$$

分子磁矩
的矢量和

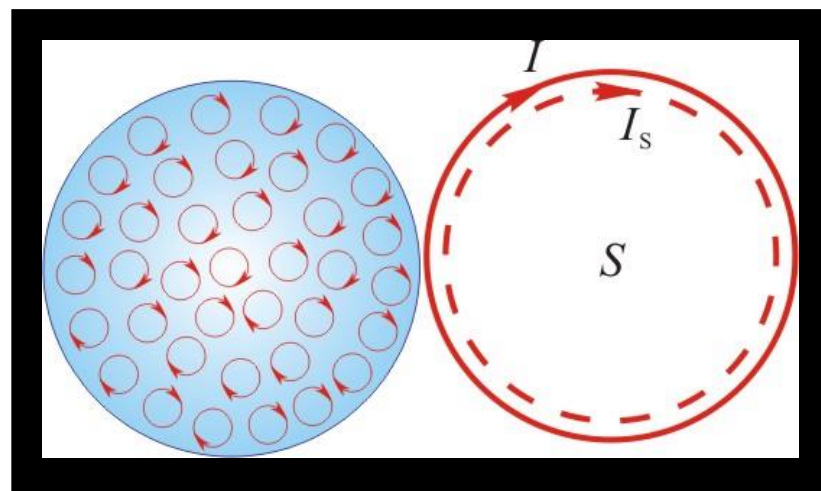
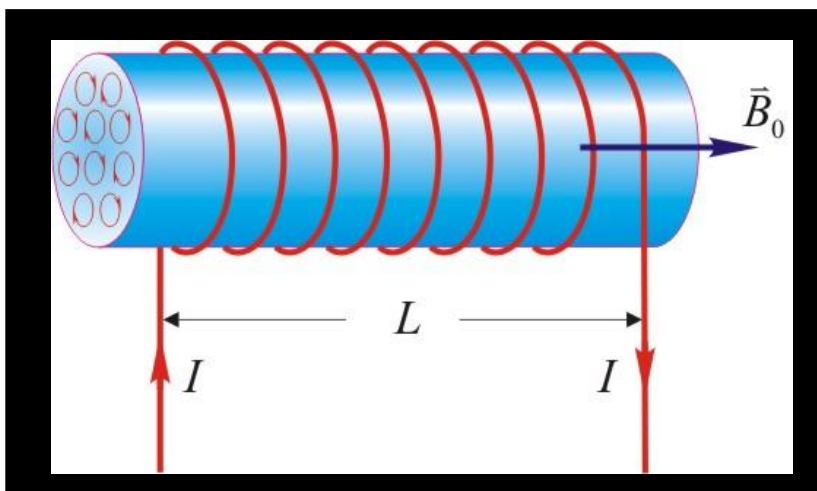
体积元

单位: $\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$

意义 磁介质中单位体积内分子的合磁矩.

4 磁化电流

以长直螺线管为例：



介质磁化以后，由于分子磁矩的有序排列，其宏观效果是在介质横截面边缘出现环形电流，这种电流称为“**磁化电流**” (I_s)。



磁化电流与传导电流的区别与共性：

磁化电流是分子电流规则排列的宏观反映，并不伴随电荷的定向运动，不产生热效应。而传导电流是由大量电荷做定向运动而形成的，有热效应。

本质上都是电荷的流动，因此都会产生磁场，都有磁效应。

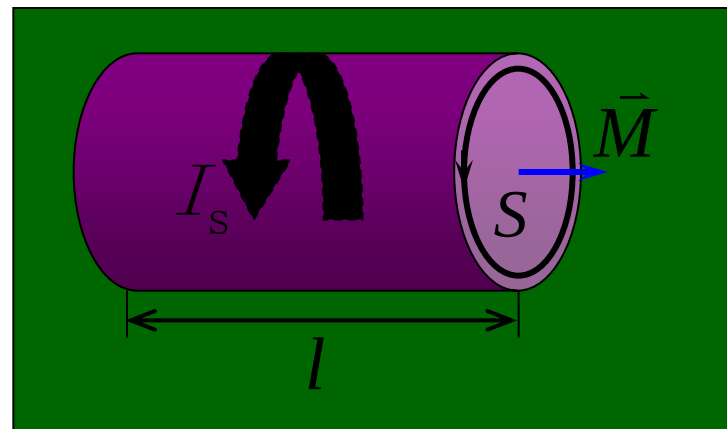
磁化电流产生的附加磁场 $\vec{B}'$ 和外加磁场 $\vec{B}_0$ 之和为总磁场 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ 平衡时决定于磁介质的磁化状况

磁化强度 $\vec{M}$ 、磁化电流 I_s 和附加磁场 $\vec{B}'$ 三者从不同侧面宏观地描绘了磁介质磁化的后果。

面磁化电流密度： 介质表面单位长度上的磁化电流

$$j_s = \frac{I_s}{l}$$

磁化强度矢量：



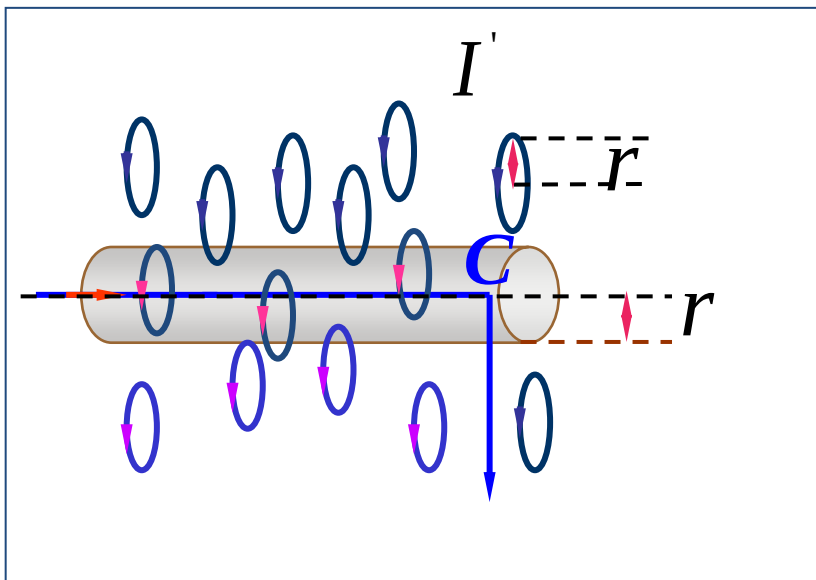
$$|\vec{M}| = \frac{|\sum \vec{m}|}{\Delta V} = \frac{j_s l S}{l S} = j_s$$

$$|\vec{M}| = j_s$$

$$\vec{j} = \vec{M} \times \hat{e}_n$$

结论： 磁化强度在数值上等于面磁化电流密度，它们之间的关系由右手螺旋法则确定。

二 磁介质中的安培环路定理



分子磁矩 $m = I' \pi r^2$

n (单位体积分子磁矩数)

$$I_s = n \pi r^2 L I' = n m L$$

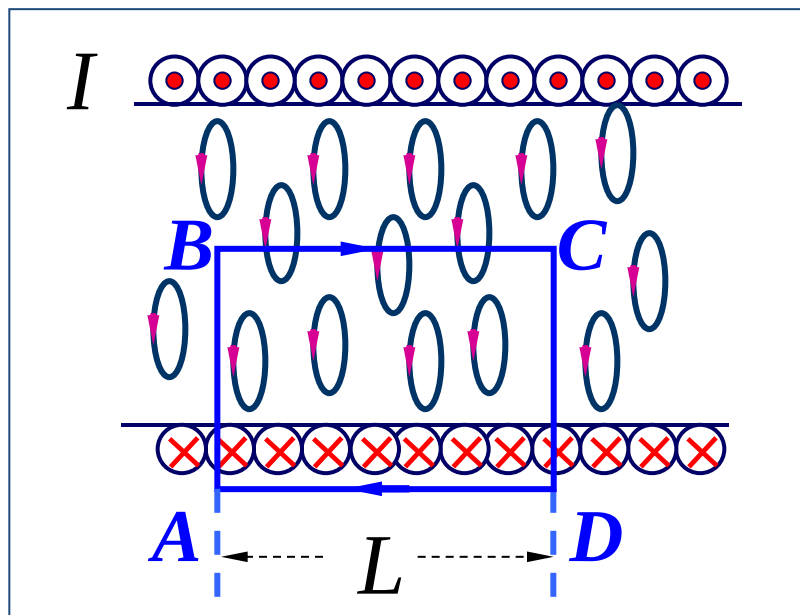
$$M = \frac{\sum m}{\Delta V} = n m$$

$$I_s = M L = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

对于 L 是闭合回路的情况，与 L 所套链的磁化电流等于磁化强度沿该闭合路径的**环流**。



$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_i = \mu_0 (NI + I_s)$$



传导电流

磁化电流

$$I_s = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (NI + \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l})$$

$$\oint_l \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = NI = \sum I$$



磁场强度

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

磁介质中的安培环路定理 $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$

有磁介质存在时，磁场强度 H 沿任意闭合回路的积分，等于穿过该闭合回路为边界的任意曲面的**传导电流**的代数和，与**磁化电流**无关。

讨论： 1. 无磁介质时， $\vec{M} = 0$ ， $\vec{H}$ 的环路定理还原为安培环路定理。

2. $\vec{H}$ 的单位：A/m

关于恒定磁场的磁场强度 H 的下列说法哪个正确？

- ☐ A H 仅与传导电流有关；
- ☐ B 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 H 必为零；
- ☒ C 若闭合曲线上各点 H 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零；
- ☐ D 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 H 通量均相等。

提交



3. $\vec{B}, \vec{M}, \vec{H}$ 三者之间的关系

普遍 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

特殊

(**线性**

各向同性)

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m (**磁化率**)

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

相对磁导率

μ_r

> 1

顺磁质

< 1

抗磁质

$\gg 1$

铁磁质

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = \frac{B}{\mu}$$

(**非常数**)

磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$



例1：无限长直螺线管，电流为 I ，单位长度的匝数为 n ，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质，求管内的磁感应强度。

解： $B_{\text{外}}=0$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l} = HL$$

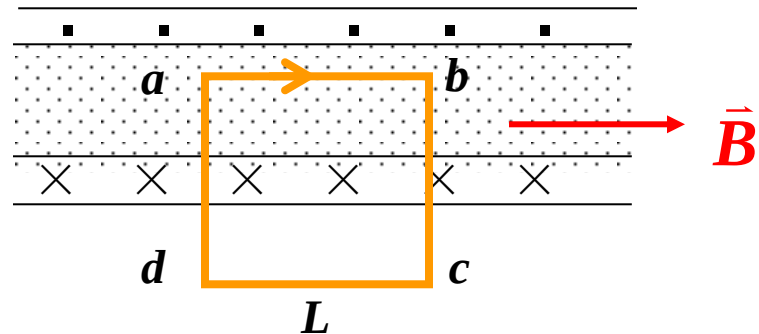
由 H 的环路定理

$$HL = nIL$$

$$H = nI$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r nI$$

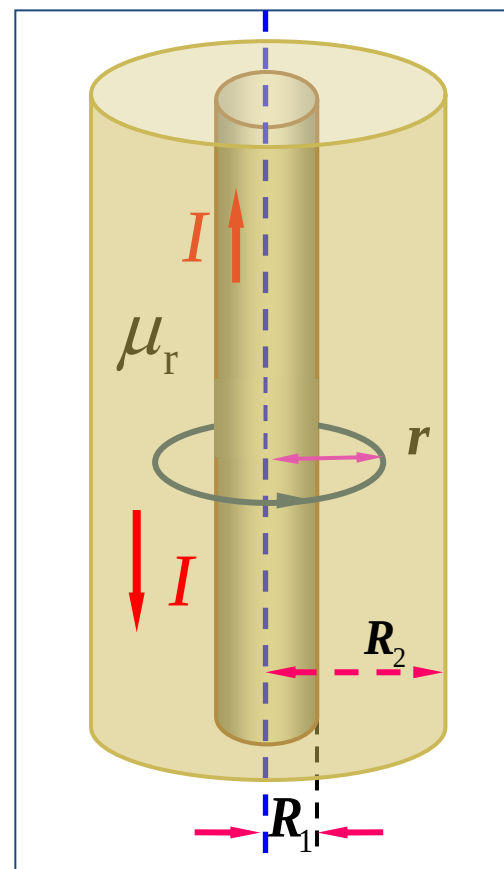
方向：右手螺旋





例2 有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的“无限长”同轴圆筒形导体，在它们之间充以相对磁导率为 μ_r 的磁介质.当两圆筒通有相反方向的电流 I 时，试求：

- (1) 磁介质中任意点 P 的磁感应强度的大小；
- (2) 圆柱体外面一点 Q 的磁感应强度.





解 $R_1 < r < R_2 \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad 2\pi r H = I$

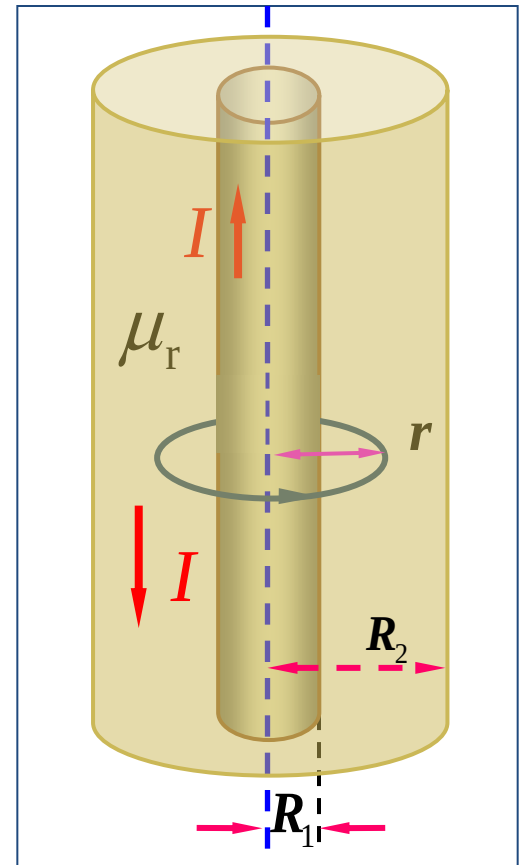
$$B = \mu H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$r > R_2 \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$

$$2\pi r H = 0, \quad H = 0$$

$$B = \mu H = 0$$

同理可求 $r < R_1, \quad B = 0$





例3：在均匀密绕螺绕环内充满均匀顺磁介质，已知螺绕环中的传导电流为 I ，单位长度内匝数 n ，环的横截面半径比环的平均半径小得多，磁介质的相对磁导率和磁导率分别为 μ_r 和 μ 。求环内的磁场强度和磁感应强度。

解：在环内任取一点，过该点作一和环同心、半径为 r 的圆形回路。

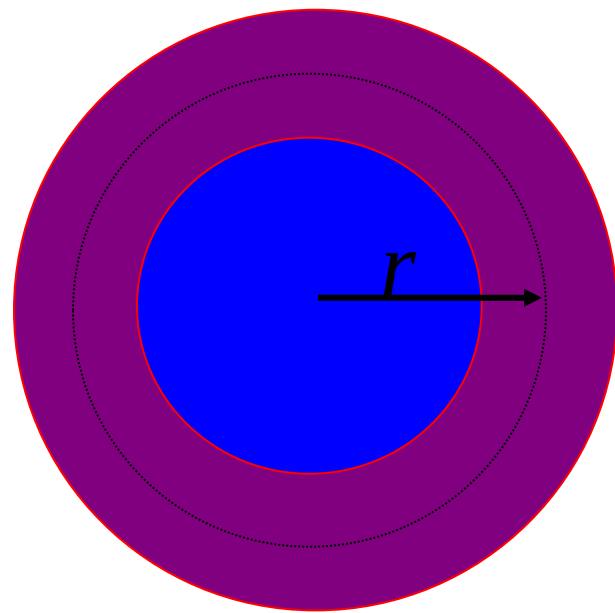
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$H 2\pi r = NI \quad H = \frac{NI}{2\pi r} = nI$$

当环内是真空时 $\vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$

环内充满均匀介质时 $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

$$\frac{\vec{B}}{\vec{B}_0} = \mu_r$$



练习. 如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕10匝。当导线中的电流*I*为2.0A时，测得铁环内的磁感应强度的大小*B*为1.0T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为（真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1}$ ）。

$$\int_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$H 2\pi r = NI \quad H = \frac{N}{2\pi r} I = nI$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r nI$$

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 nI} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2} = 3.98 \times 10^2$$

